

Analisis Performa Median Filter pada Pengolahan Citra Digital Menggunakan Sequential Computing, OpenMP, dan OpenCL

Laporan Singkat

Pada proyek ini, algoritma *Median Filter* diimplementasikan menggunakan tiga pendekatan komputasi, yaitu Sequential Computing, OpenMP, dan OpenCL. Implementasi sequential memproses setiap piksel secara berurutan menggunakan satu *thread* CPU sehingga seluruh pekerjaan dilakukan secara serial. Pendekatan ini digunakan sebagai baseline untuk membandingkan peningkatan performa yang diperoleh melalui komputasi paralel. Berdasarkan hasil pengujian, waktu eksekusi meningkat secara signifikan seiring bertambahnya ukuran citra karena seluruh proses dijalankan oleh satu inti prosesor.

Pada implementasi OpenMP, konsep *parallelism* diterapkan menggunakan beberapa *thread* yang berjalan secara bersamaan pada CPU *multi-core*. Setiap *thread* bertanggung jawab memproses sebagian baris atau blok piksel dari citra. OpenMP menggunakan model *shared memory*, sehingga seluruh *thread* dapat mengakses area memori yang sama tanpa perlu melakukan transfer data tambahan. Paralelisasi dilakukan menggunakan *directive* `#pragma omp parallel for` pada *loop* utama pemrosesan piksel. Pada proyek ini digunakan 4 *thread* untuk memanfaatkan kemampuan *multi-core* CPU yang tersedia. Meskipun terjadi percepatan dibandingkan implementasi sequential, peningkatannya relatif kecil karena operasi *Median Filter* memiliki pola akses memori yang cukup intensif dan *overhead* sinkronisasi antar *thread* masih memengaruhi performa.

Berbeda dengan OpenMP yang memanfaatkan CPU, OpenCL menerapkan *parallelism* pada GPU melalui ribuan *work-item* yang dieksekusi secara bersamaan. Setiap *work-item* bertugas menghitung nilai median untuk satu piksel pada citra. *Work-item* kemudian dikelompokkan ke dalam *workgroup* yang memungkinkan koordinasi dan pengelolaan sumber daya komputasi secara lebih efisien. OpenCL memiliki hierarki memori yang terdiri dari *global memory*, *local memory*, *private memory*, dan *constant memory*. Pada implementasi ini, citra *input* dan *output* disimpan pada *global memory* karena dapat diakses oleh seluruh *work-item*, sedangkan variabel sementara yang digunakan selama proses perhitungan median disimpan pada *private memory* masing-masing *work-item*. Fungsi yang dijalankan pada GPU ditulis dalam bentuk kernel OpenCL yang dieksekusi secara paralel untuk seluruh piksel citra.

Perbedaan utama antara OpenMP dan OpenCL terletak pada arsitektur perangkat keras yang digunakan. OpenMP mengoptimalkan paralelisme pada CPU dengan jumlah *thread* yang relatif sedikit namun memiliki kemampuan komputasi yang kompleks. Sebaliknya, OpenCL memanfaatkan GPU yang memiliki ribuan unit komputasi sederhana sehingga sangat efektif untuk pekerjaan yang bersifat

data-parallel seperti pengolahan citra. Berdasarkan hasil pengujian, OpenCL menghasilkan waktu eksekusi paling rendah pada seluruh ukuran citra yang diuji. Keputusan desain menggunakan 4 thread pada OpenMP dan pemetaan satu *work-item* untuk setiap piksel pada OpenCL dipilih karena sesuai dengan karakteristik *Median Filter* yang memungkinkan setiap piksel diproses secara independen. Pola akses memori ini juga meminimalkan dependensi antar proses sehingga sangat cocok untuk implementasi paralel pada CPU maupun GPU.

Flowchart



Input dan Output

Komponen	Input	Proses	Output
Sequential	Citra digital (BMP) yang mengandung <i>noise</i>	<i>Median Filter</i> dijalankan secara berurutan menggunakan 1 <i>thread</i> CPU	Citra hasil <i>filtering</i> dan waktu eksekusi
OpenMP	Citra digital (BMP) yang mengandung <i>noise</i>	<i>Median Filter</i> dijalankan secara paralel menggunakan beberapa <i>thread</i> CPU	Citra hasil <i>filtering</i> dan waktu eksekusi
OpenCL	Citra digital (BMP) yang mengandung <i>noise</i>	<i>Median Filter</i> dijalankan secara paralel pada GPU menggunakan kernel OpenCL	Citra hasil <i>filtering</i> dan waktu eksekusi
Benchmark	Waktu eksekusi dari ketiga implementasi	Perhitungan <i>execution time</i> dan analisis performa	Tabel dan grafik perbandingan performa